

CORSO DI GEOMETRIA A

Prova scritta del 16 Gennaio 2009

1. a) Verificare che la retta r di equazioni

$$\begin{cases} x + 2y - z = 0 \\ 2x - y + z = 0 \end{cases}$$

giace sul piano π di equazione $x - 3y + 2z = 0$.

- b) Determinare sul piano π' di equazione $x + 2y + z - 1 = 0$ una retta r' la cui proiezione ortogonale sul piano π sia la retta r .
- c) È vero che su qualsiasi piano π'' c'è almeno una retta r'' la cui proiezione ortogonale sul piano π sia la retta r ?
2. Determinare, se esiste, una conica passante per i punti $A = (0, 0)$, $B = (1, 1)$, $C = (-1, 2)$ e tangente alla retta r di equazione $x + 2 = 0$ nel suo punto $P = (-2, 1)$.

3. Determinare i punti di intersezione delle curve aventi le rappresentazioni parametriche

$$\begin{cases} x = t \\ y = t^2 \\ z = t^3 \end{cases} \quad t \in \mathbb{R} \qquad \begin{cases} x = t^3 \\ y = t^2 \\ z = t \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}$$

e dire in quali di essi i due piani osculatori sono fra loro perpendicolari.

4. Determinare, se esistono, un ellissoide, un iperboloide ellittico, un iperboloide iperbolico e un paraboloide ellittico contenenti la circonferenza di equazioni $x^2 + y^2 - 1 = z = 0$.

5. Si considerino

- in $\mathbb{R}^4$, i vettori $v_1 = (1, 1, 1, 1)$, $v_2 = (1, 2, 1, 2)$ e $v_3 = (2, 1, 2, 1)$;
- in $\mathbb{R}^5$, i vettori $w_1 = (1, 1, 1, 1, 1)$, $w_2 = (1, 2, 1, 2, 1)$ e $w_3 = (2, 1, 2, 1, 1)$.

- a) Determinare, se esiste, una base di $\mathbb{R}^4$ contenente i vettori v_1 , v_2 e v_3 .
- b) Determinare, se esiste, una base di $\mathbb{R}^5$ contenente i vettori w_1 , w_2 e w_3 .

Durata della prova : 3 ore

CORSO DI GEOMETRIA

Prova scritta del 16 Gennaio 2009 - Esempi di soluzioni

1. a) La retta r passa per l'origine e ha vettore direzionale $(1, 2, -1) \times (2, -1, 1) = (1, -3, -5)$, quindi il suo punto generico è il punto $P_t = (t, -3t, -5t)$, e poiché $t + 9t - 10t = 0$ per ogni $t \in \mathbb{R}$, tutti i punti di r appartengono al piano π .
- b) Considero il piano ρ passante per r e perpendicolare a π ; r' sarà allora la retta $\rho \cap \pi'$. ρ passa per l'origine e ha vettori direzionali $(1, -3, -5)$ (vettore direzionale di r) e $(1, -3, 2)$ (vettore normale a π); quindi ha vettore normale $(1, -3, -5) \times (1, -3, 2) = (-21, -7, 0) \sim (3, 1, 0)$ e quindi equazione $3x + y = 0$.
La retta r' ha quindi rappresentazione

<i>cartesiana</i>	<i>parametrica</i>
$\begin{cases} x + 2y + z = 1 \\ 3x + y = 0 \end{cases}$	$\begin{cases} x = t \\ y = -3t \\ z = 1 + 5t \end{cases}$

- c) NO: Se π'' è un piano perpendicolare a π e non passante per r , la proiezione ortogonale su π di una sua qualsiasi retta è un punto o la retta $\pi'' \cap \pi$, che non può essere r .
2. Le coniche di equazioni $(x+2)(x-y) = 0$ e $(y-1)(x+2y) = 0$ possono essere viste come coniche passanti per i punti P, P, A e B e quindi l'equazione

$$\lambda(x+2)(x-y) + \mu(y-1)(x+2y) = 0$$

rappresenta, al variare di λ e μ , il fascio di tutte le coniche che passano per quei quattro punti e in particolare che passano doppiamente per il punto P cioè, se non sono degeneri, sono tangenti alla retta r nel punto P . Rinunciando a una conica degenera, il fascio può essere descritto dall'equazione $(x+2)(x-y) + k(y-1)(x+2y) = 0$ e imponendo il passaggio per C si ottiene $k = 1$ e quindi l'equazione $x^2 + 2y^2 + x - 4y = 0$ della conica richiesta.

3. Dalle equazioni $t = t'^3, t^2 = t'^2, t^3 = t'$ si deduce che i punti di intersezione sono i tre punti corrispondenti ai valori $t = t' = 0, t = t' = 1$ e $t = t' = -1$ dei parametri.
I punti di intersezione sono quindi $P = (0, 0, 0)$, $Q = (1, 1, 1)$ ed $R = (-1, 1, -1)$.
I piani osculatori in P hanno equazioni

$$\begin{vmatrix} x & y & z \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \end{vmatrix} = 0 \qquad \begin{vmatrix} x & y & z \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \end{vmatrix} = 0$$

e quindi $z = 0$ e $x = 0$, manifestamente perpendicolari.

I piani osculatori in Q hanno equazioni

$$\begin{vmatrix} x-1 & y-1 & z-1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 0 & 2 & 6 \end{vmatrix} = 0 \qquad \begin{vmatrix} x-1 & y-1 & z-1 \\ 3 & 2 & 1 \\ 6 & 2 & 0 \end{vmatrix} = 0$$

e quindi $3x - 3y + z - 1 = 0$ e $x - 3y + 3z - 1 = 0$. Essi non sono perpendicolari, perché non lo sono i due vettori normali $(3, -3, 1)$ e $(1, -3, 3)$.

I piani osculatori in R hanno equazioni

$$\begin{vmatrix} x+1 & y-1 & z+1 \\ 1 & -2 & 3 \\ 0 & 2 & -6 \end{vmatrix} = 0 \qquad \begin{vmatrix} x+1 & y-1 & z+1 \\ 3 & -2 & 1 \\ -6 & 2 & 0 \end{vmatrix} = 0$$

e quindi $3x + 3y + z + 1 = 0$ e $x + 3y + 3z + 1 = 0$, anch'essi non perpendicolari, perché non lo sono i due vettori normali $(3, 3, 1)$ e $(1, 3, 3)$.

4. Perché una quadrica contenga la circonferenza data, deve avere equazione del tipo

$$x^2 + y^2 - 1 + z(ax + by + cz + d) = 0$$

Scegliendo allora

- a) $a = b = d = 0, c = 1$ si ottiene l'ellissoide (la sfera) di equazione $x^2 + y^2 + z^2 = 1$
 - b) $a = b = d = 0, c = -1$ si ottiene l'iperboloide ellittico di equazione $x^2 + y^2 - z^2 = 1$
 - c) $a = b = 0, c = -1, d = 2\sqrt{2}$, si ottiene l'iperboloide iperbolico di equazione $x^2 + y^2 - (z - \sqrt{2})^2 = -1$
 - d) $a = b = c = 0, d = -1$ si ottiene il paraboloide ellittico di equazione $x^2 + y^2 = z + 1$
5. a) Una base di $\mathbb{R}^4$ contenente i vettori v_1, v_2 e v_3 non può esistere, perché i tre vettori sono dipendenti, essendo $3v_1 - v_2 - v_3 = \underline{0}$.
- b) In questo caso i vettori dati sono indipendenti; infatti, da una relazione del tipo $aw_1 + bw_2 + cw_3 = \underline{0}$ si deduce, confrontando le prime, le seconde e le quinte componenti, il sistema lineare omogeneo

$$\begin{cases} a + b + 2c = 0 \\ a + 2b + c = 0 \\ a + b + c = 0 \end{cases}$$

che ha solo la soluzione nulla (dalla prima e dalla terza equazione si deduce che $c = 0$, mentre dalla seconda e dalla terza si deduce che $b = 0$; e allora anche a è nullo).

I tre vettori non generano il vettore $e_1 = (1, 0, 0, 0, 0)$, perché da una relazione del tipo $aw_1 + bw_2 + cw_3 = e_1$ si deduce, confrontando le prime e le terze componenti, il sistema lineare privo di soluzioni

$$\begin{cases} a + b + 2c = 1 \\ a + b + 2c = 0 \end{cases}$$

Quindi i vettori w_1, w_2, w_3 ed e_1 sono indipendenti.

Essi non generano il vettore $e_2 = (0, 1, 0, 0, 0)$, perché da una relazione del tipo $aw_1 + bw_2 + cw_3 + de_1 = e_2$ si deduce, confrontando le seconde e le quarte componenti, il sistema lineare privo di soluzioni

$$\begin{cases} a + 2b + c = 1 \\ a + 2b + c = 0 \end{cases}$$

Quindi i vettori w_1, w_2, w_3, e_1 ed e_2 sono indipendenti e costituiscono una base di $\mathbb{R}^5$.